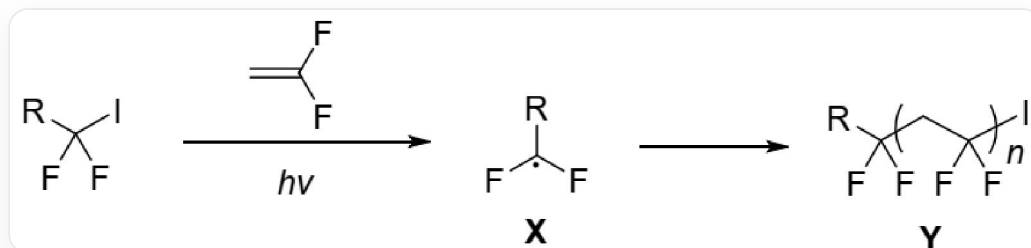


题目

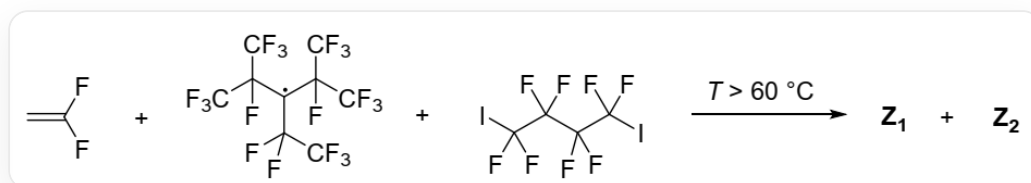
烷基碘化物 (RCF_2I) 可以与1,1-二氟乙烯发生聚合反应, 如下图所示:

在该过程中, 烷基碘化物作为自由基引发物种, 在光照条件下发生C-I键的均裂得到碳自由基 **X**, **X** 引发1,1-二氟乙烯的聚合, 得到高分子化合物 **Y**



$FC(F)(I)[R]$ 在光照条件下与 $C=C(F)F$ 发生聚合反应, 首先在光照下产生自由基**X**: $F[C](F)[R]$, 随后得到聚合物**Y**: 基本结构为 $^{\circ}FC(F)(CC(F)(F)I)[R]^{\circ}$ (当只有一个重复单元时), 其中 $[^{\circ}CC(F)(F)I]^{\circ}$ 为重复单元

PPFR (结构为 $^{\circ}FC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)[C](C(F)(C(F)(F)F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)^{\circ}$, 中心碳原子为自由基) 是一种加热能产生三氟甲基自由基的试剂。下图所示的自由基聚合在催化量PPFR作用下得到了两种聚合物**Z1**和**Z2**。已知**Z1**和**Z2**端基有所不同且**Z1**数均分子量约为**Z2**的2倍。



1,1-二氟乙烯和PPFR和 $^{\circ}IC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I^{\circ}$ 在温度高于60摄氏度时产生聚合, 得到两种聚合物**Z1**和**Z2**

有以下说法:

1. 聚合物**Y**反应的链转移步骤中, 聚合物链可以攫取烷基碘化物的碘原子产生新的**X**

2. **Z1** 两端封端基团相同

3. **Z1** 可能具有对称中心

4. **Z2** 中不含碘

选出所有正确说法系数的和：

A. 无正确说法

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 6

H. 7

I. 8

J. 9

K. 10

答案

正确答案: **G**

详细解析

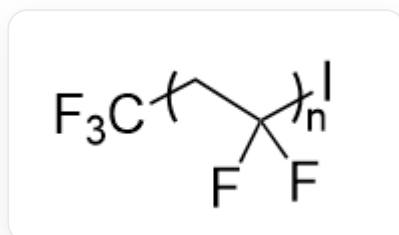
在光照下，烷基碘化物的C-I键均裂，产生引发自由基 $RCF_2\cdot$ （即 **X**）和一个碘自由基，**X** 进攻1,1-二氟乙烯引发聚合反应。随后可发生链转移，聚合物自由基进攻 RCF_2I 攫取碘原子，产生新的 **X**；或聚合物自由基与一分子碘自由基反应，终止反应。

CHECKPOINT

1 PTS

聚合物自由基可以攫取烷基碘化物的碘原子产生新的 **X**，说法1正确

在产生 **Z1** 和 **Z2** 的反应中，由于自由基聚合分子量分布较窄，而 **Z1** 数均分子量约为 **Z2** 的2倍，则 **Z1** 中很可能具有两段聚合物结构。首先PPFR加热产生三氟甲基自由基，随后自由基进攻1,1-二氟乙烯，产生新的自由基 $F[C](F)CC(F)(F)F\cdot$ ，引发聚合直到聚合物自由基攫取 $IC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I$ 的一个碘原子，产生新的自由基 $IC(F)(C(F)(C(F)([C](F)F)F)F\cdot$ ，此时原先聚合物的聚合终止，得到聚合物的基本结构为 $FC(F)(I)CC(F)(F)F$ （当只有一个重复单元时），其中重复单元为： $FC(F)([I])C[I]$ ，应为 **Z2**，含有碘原子。



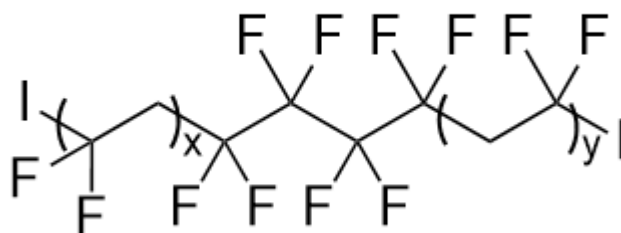
图中展示出 **Z2** 的结构，基本结构为 $FC(F)(I)CC(F)(F)F$ （当只有一个重复单元时），重复单元为： $FC(F)([I])C[I]$

CHECKPOINT

1 PTS

Z2链终止时需要攫取碘原子，因此其中含有碘，说法4错误

产生的新自由基随后与1,1-二氟乙烯反应产生自由基 $\text{IC(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C[C](F)F)F)F)F}$ 引发聚合。聚合终止时需要攫取另一 $\text{IC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I}$ 的一个碘原子。而 $\text{IC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I}$ 中具有两个碘原子，可被攫取两次引发两段聚合，则最终聚合物的基本结构为 $\text{FC(F)(C(F)(C(F)(C(F)(CC(F)(I)F)F)F)CC(F)(F)I}$ （当只有一个重复单元时），具有两段重复单元 FC(F)([I])C[I] ，由于具有两段聚合结构，数均分子量约为**Z2**的2倍，是为**Z1**，结构如下图所示：



Z1基本结构为 $\text{FC(F)(C(F)(C(F)(C(F)(CC(F)(I)F)F)F)CC(F)(F)I}$ （当只有一个重复单元时），具有两段重复单元 FC(F)([I])C[I]

由于**Z1**封端均为碘原子，封端基团相同。

CHECKPOINT

1 PTS

Z1封端均为碘原子，封端基团相同，说法2正确

Z1的中心为 $\text{FC(C(F)(C(F)(C(F)([I])F)F)F)([I])F}$ （星号部分连接聚合物其他部分），具有对称中心，若两段聚合物部分聚合度相同，则**Z1**可以具有对称中心。

CHECKPOINT

1 PTS

若两段聚合物部分聚合度相同，则 **Z1** 可以具有对称中心，说法3正确

正确的说法为1,2,3, 和为6, 选G

本题中为何引发聚合的物种为 $\text{F}[\text{C}](\text{F})\text{CC}(\text{R})(\text{F})\text{F}$ （自由基为原二氟乙烯连接两个氟原子的碳，R表示其他基团）而非 $\text{FC}(\text{F})(\text{C}(\text{F})(\text{F})[\text{R}])[\text{C}](\text{H})(\text{H})$ （自由基为原二氟乙烯连接两个氢原子的碳，R表示其他基团）：这两个自由基在稳定性上不具有特别大的区别，但是当碳原子上连接有两个氟原子时C-I键会被削弱。因此若是 $\text{FC}(\text{F})(\text{C}(\text{F})(\text{F})[\text{R}])[\text{C}](\text{H})(\text{H})$ 自由基，可以攫取碘原子后产生相对稳定的C-I键而不是进一步产生新的自由基，会终止聚合。只有 $\text{F}[\text{C}](\text{F})\text{CC}(\text{R})(\text{F})\text{F}$ 自由基产生的C-I键相对较弱，可以通过进一步产生新的自由基使聚合进行下去。

CHECKPOINT

1 PTS

本题中引发聚合的物种为 $\text{F}[\text{C}](\text{F})\text{CC}(\text{R})(\text{F})\text{F}$ 自由基